CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Intégrer terme à terme une série exponentielle

Énoncé

Soit $\sum a_n$ une série complexe absolument convergente, et $M = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \geqslant 0$, on pose $f_n(t) = \dfrac{a_n t^n}{n!} e^{-2t}$.

1. (a) Justifier que (a_n) est bornée.

(b) Justifier que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. On admet que sa somme f est continue.

2. (a) Montrer que $g_n : t \mapsto t^n e^{-2t}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et calculer son intégrale. En déduire $\int_0^{+\infty} |f_n|$.

(b) Montrer que $\displaystyle\int_0^{+\infty} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n t^n}{n!}\Big) e^{-2t}\, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum |a_n| = M < +\infty$.

Ce qu'on te demande. Échanger somme et intégrale sur $[0, +\infty[$.

Corrigé

1. Suite bornée

$\sum |a_n|$ converge (hypothèse), donc son terme général tend vers 0 : $|a_n| \to 0$. Une suite convergente est bornée.

On peut même donner une borne : chaque $|a_n|$ est l'un des termes positifs de la somme $M = \sum_k |a_k|$, donc $|a_n| \leqslant M$ pour tout n.

2. Convergence simple

On fixe $t \geqslant 0$. Avec $|a_n| \leqslant M$ (Q1a) :

$$|f_n(t)| = |a_n| \frac{t^n}{n!} e^{-2t} \leqslant M\, e^{-2t}\, \frac{t^n}{n!}.$$

$\sum \frac{t^n}{n!}$ est la série de l'exponentielle, convergente, de somme e^t. Par comparaison, $\sum |f_n(t)|$ converge :

$\sum f_n(t)$ converge absolument, donc converge.

3. L'intégrale de t^n e^(−2t)

$t^2 \cdot t^n e^{-2t} \to 0$ en $+\infty$: g_n est intégrable. Notons $K_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-2t}\,dt$. Par parties : $K_n = \frac{n}{2} K_{n-1}$, et $K_0 = \int_0^{+\infty} e^{-2t} dt = \frac{1}{2}$. **Récurrence** : $K_0 = \frac{0!}{2^1}$; si $K_{n-1} = \frac{(n-1)!}{2^n}$, alors $K_n = \frac{n}{2} \cdot \frac{(n-1)!}{2^n} = \frac{n!}{2^{n+1}}$. D'où :

$$K_n = \frac{n!}{2^{n+1}}, \qquad \int_0^{+\infty} |f_n| = \frac{|a_n|}{n!} K_n = \frac{|a_n|}{2^{n+1}}.$$

4. Intégration terme à terme

$\sum \int_0^{+\infty} |f_n| = \sum \frac{|a_n|}{2^{n+1}} \leqslant \frac{1}{2} \sum |a_n| = \frac{M}{2} < +\infty$. Les f_n sont intégrables, $\sum f_n$ converge simplement vers f continue. Par le théorème d'intégration terme à terme :

$$\int_0^{+\infty} f = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}}.$$

Exemple : $a_n = \frac{1}{2^n}$: à gauche $\int_0^{+\infty} e^{t/2} e^{-2t} dt = \frac{2}{3}$; à droite $\sum \frac{1}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$.

Le piège

Vérifier $\sum \int f_n$ au lieu de $\sum \int |f_n|$: le théorème exige les valeurs absolues.

La méthode

Échanger $\int$ et $\sum$ sur un intervalle non borné : théorème d'intégration terme à terme avec $\sum \int |f_n| < \infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties généralisée.**

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv',$$

valable sur un intervalle ouvert si le crochet a des limites finies aux bornes et si l'une des deux intégrales converge (alors l'autre aussi).

- **Croissances comparées.**

$$\forall a > 0,\ \forall b, \quad \frac{t^b}{e^{at}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0, \qquad \frac{(\ln t)^b}{t^a} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$

L'exponentielle l'emporte sur toute puissance, toute puissance l'emporte sur le logarithme.

- **Intégration terme à terme.** Si les f_n sont intégrables sur I, si $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction continue par morceaux, et si

$$\sum_n \int_I |f_n| < +\infty,$$

alors $\sum f_n$ est intégrable et $\int_I \sum f_n = \sum \int_I f_n$.